BUILD PLAYBOOK 2026

NEAR HACKATHON × REDLINE

Từ Solana guardrails đến NEAR-native safety

Tổng hợp thể lệ, chiến lược track, kiến trúc MVP và lộ trình nộp bài.

13	$250K	15/11
TRACKS	TỔNG GIẢI THƯỞNG	HẠN NỘP (VN)

REPO ĐỀ XUẤT

redline-near-guardrails

Track chính: AI Security & Defense | Track phụ: Agent Economy

Bản cập nhật: 03.11.2026 • Múi giờ: Việt Nam (UTC+7)

Nguồn: nearhackathon.com · GitHub REDLINE · tài liệu NEAR

MỤC TIÊU: Một MVP trên NEAR Testnet, dễ chạy, dễ kiểm chứng, nộp đúng hạn.

01 / TÀI LIỆU THỰC THI

Toàn cảnh cuộc thi

NEAR HACKATHON: Build Beyond Boundaries • Thi online • Không cần đăng ký trước khi bắt đầu.

> **Điểm cần nhớ:** 13 tracks, tổng giải thưởng **250.000 USD** (trả bằng NEAR), có thể nộp cho nhiều tracks trong một submission. Để đủ điều kiện, cần repo Public và bài demo công khai trên X.

Các mốc giờ Việt Nam

Mốc	Thời điểm (UTC+7)
Bắt đầu phát triển / mở cổng nộp	07:00, Chủ nhật 01/11/2026
Hạn cuối nộp bài	**06:59, Chủ nhật 15/11/2026**
Chấm giải	16-18/11/2026 (theo UTC)
Công bố kết quả muộn nhất	06:59, Thứ năm 19/11/2026

Cơ cấu giải thưởng

Hạng mục	Giá trị USD được công bố
Giải nhất mỗi track	$10.000
Giải nhì mỗi track	$3.000
Giải ba mỗi track	$2.000
Grand Prize toàn cuộc thi	$55.000

Nhận tiền thưởng bằng NEAR là gì?

Đơn vị giải được công bố bằng USD nhưng **ban tổ chức thanh toán bằng token NEAR vào địa chỉ tài khoản NEAR**, không thông báo hình thức chuyển trực tiếp USD vào ngân hàng. Ví dụ: giải 10.000 USD với tỷ giá quy đổi minh họa 2 USD/NEAR tương ứng 5.000 NEAR. Số NEAR thực nhận phụ thuộc cách và thời điểm tổ chức quy đổi; giá trị khi bán có thể thay đổi.

Lưu ý: người thắng có thể cân nhắc chuyển đổi NEAR theo nền tảng và quy định áp dụng; đừng coi số USD quảng bá là số VND chắc chắn nhận về. Không chia sẻ seed phrase/private key.

02 / TÀI LIỆU THỰC THI

Đủ 13 tracks của cuộc thi

Diễn giải ngắn giúp nhóm chọn đúng hướng. Một dự án có thể chọn nhiều tracks nếu đáp ứng thực tế.

#	Track	Trọng tâm
01	**Unstoppable DeFi**	DeFi, lending, vault, trading agents, cross-chain qua NEAR Intents.
02	**Investment Thesis**	Luận điểm đầu tư NEAR dựa trên dữ liệu, dashboard, phân tích có thể lặp lại.
03	**Privacy & Private AI**	AI bí mật dữ liệu, xử lý riêng tư, confidential computing.
04	**Autonomous Business**	Doanh nghiệp AI vận hành treasury, mua sắm, thanh toán trong giới hạn.
05	**AI Swarms**	Nhiều agent phối hợp, đấu giá, chia nguồn lực, thanh toán.
06	**AI Security & Defense**	Spending limits, policy engines, ví sandbox, bảo mật agent.
07	**Agent Economy**	Agent có thể thu/chi, thuê agent, trả tiền cho dịch vụ/API.
08	**Real-World Money**	Lương, hóa đơn, stablecoin, chuyển tiền và merchant payments.
09	**Games With Real Economies**	NPC có ví, thị trường tài sản và kinh tế game.
10	**NFTs That Do Something**	NFT thực thi quyền, thông tin chứng nhận, royalty, quyền truy cập.
11	**Memecoins With Mechanics**	Token cộng đồng với quy tắc, treasury hoặc hoạt động on-chain.
12	**Social Money**	Ngân sách tập thể, quỹ DAO, phần thưởng và danh tiếng cộng đồng.
13	**Open Innovation**	Ý tưởng mới kết hợp tài sản, AI, quyền sở hữu, chain abstraction.

REDLINE ưu tiên track 06 (AI Security & Defense) vì dự án kiểm soát hành vi chi tiêu của agent trực tiếp ở cấp on-chain; track 07 (Agent Economy) có thể là track phụ khi tích hợp thuê và thanh toán agent trên NEAR.

03 / TÀI LIỆU THỰC THI

Đánh giá REDLINE hiện tại

Repo đã được xác nhận Public: github.com/MinhNhat-2504/REDLINE • Nhánh main.

> **Ý tưởng gốc:** "Agent đề xuất, blockchain quyết định." Chủ ví ký chính sách giới hạn; agent chỉ gửi đề xuất; Solana program kiểm tra điều kiện và từ chối giao dịch vượt quyền. Hướng này khớp chặt chẽ với AI Security & Defense.

Những gì README và source cho thấy

- Smart contract **Rust + Anchor** trên **Solana Devnet**; vault PDA và grant PDA do owner ký.
- **7 nhóm kiểm soát:** revoke, expiry, nonce replay, allowlist tài sản/địa chỉ, giới hạn số lần & chi tiêu, cooldown.
- **AI Risk Copilot**, agent runtime, policy simulator, dashboard, audit trail và API Node/Fastify.
- **Agent Marketplace** có đăng bán/thuê agent bằng SOL, xác minh thanh toán trên Devnet.
- README báo cáo kiểm thử frontend/backend và LiteSVM; **chưa thực thi độc lập bộ test** trong bản đánh giá này.

Xếp hạng mức độ phù hợp với các tracks

Track	Độ phù hợp	Điều kiện thực tế
06 · AI Security & Defense	Rất cao	Policy enforcement và bảo vệ giao dịch agent.
07 · Agent Economy	Cao	Mang marketplace/agent payments sang NEAR.
04 · Autonomous Business	Tiềm năng	Demo payroll/treasury tự vận hành có giới hạn.
01 · Unstoppable DeFi	Phụ	DEX/swap on-chain trên bản deploy chưa sẵn sàng.

Điểm thiếu để phù hợp NEAR Hackathon

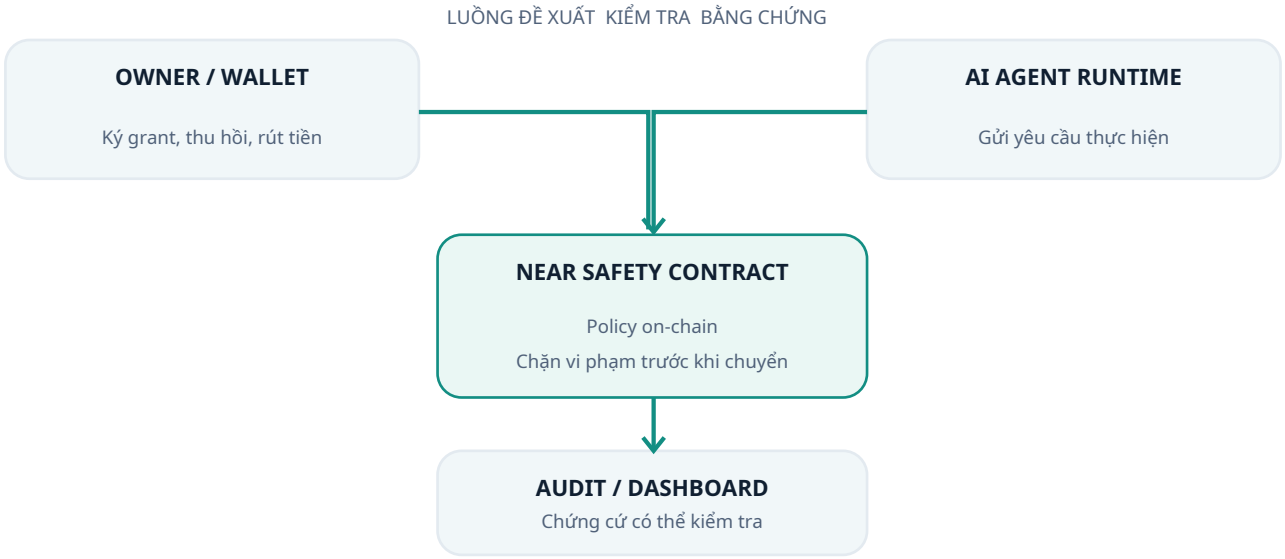
Điểm nghẽn chính: code hiện dùng Solana transaction model, ví Solana và hợp đồng Anchor. Repo này **chưa phải bản tích hợp NEAR**. Ngoài ra, tài liệu kiến trúc nêu tính năng swap đã viết nhưng chương trình Devnet đang triển khai chưa hỗ trợ live swap; tránh quảng bá nó là tính năng live.

Hướng đi: tận dụng UI, logic policy, AI copilot, agent runtime; bổ sung NEAR contract, NEAR account/wallet, adapter, testnet proofs và audit.

04 / TÀI LIỆU THỰC THI

Kiến trúc REDLINE for NEAR

MVP nhỏ nhưng thật: agent không giữ quyền vô hạn; smart contract NEAR quyết định trên cơ sở chính sách do người dùng ký.



Tái sử dụng và phát triển mới

Cụm	Giữ / sửa / xây	Việc cần làm
React Dashboard + Policy Lab	Tái sử dụng	Thêm NEAR UX, testnet explorer, policy flows.
Policy engine + Agent runtime	Tái sử dụng có chỉnh sửa	Tách adapter Solana/NEAR; giữ logic 7 gates.
Rust/Anchor program	Xây NEAR-native	Viết hợp đồng near-sdk; state, quyền, hạn mức.
Wallet integration	Bổ sung mới	NEAR account & wallet signing.
Indexer + Audit	Bổ sung mới	Gắn execution outcomes, receipts và bằng chứng NEAR.
Marketplace	Giai đoạn sau	Ưu tiên track 07 sau khi safety MVP vững.

Lưu ý kiến trúc: NEAR có cơ chế cross-contract calls bất đồng bộ; không được sao chép nguyên lời hứa “atomic CPI” của Solana. Cần thiết kế chuyển khoản và xử lý kết quả/rollback trạng thái phù hợp, kiểm thử các trường hợp lỗi, timeout và giao dịch lặp.

05 / TÀI LIỆU THỰC THI

Repo mới: nên làm, không bắt buộc

Quy định không yêu cầu tạo repo mới; yêu cầu code làm trong kỳ được ghi nhận và repo phải Public khi nộp.

> **Tên repo khuyên dùng: redline-near-guardrails**
> **Project title:** REDLINE for NEAR — Secure Autonomous Agents
> **GitHub description:** Programmable on-chain safety guardrails for autonomous AI agents on NEAR Protocol.

Vì sao nên dùng repo mới?

- Giữ **REDLINE (Solana)** làm baseline; dự án hackathon có mục tiêu, cấu trúc và hướng dẫn riêng.
- Dễ nhìn thấy **phần phát triển kể từ thông báo cuộc thi** thay vì nhầm với code đã viết trước đó.
- Ghi liên kết và nguồn gốc code cũ rõ ràng; không trình bày tính năng kế thừa là tính năng vừa phát triển.

Cách khởi tạo an toàn

1.	Tạo repo mới trên GitHub, chọn **Private** lúc đang phát triển nếu muốn; có thể chuyển **Public** trước hạn nộp.
2.	Thêm **README.md**, **docs/ORIGIN_AND_CHANGES.md**, **.gitignore** và **.env.example**; không commit secrets.
3.	Chỉ sao chép/port các module cần thiết từ REDLINE gốc; ghi rõ nguồn và license/quyền sử dụng.
4.	Commit theo cột mốc có ý nghĩa (NEAR contract, adapter, test, demo) để giám khảo dễ nhìn sự phát triển.
5.	Trước submission: bật Public, kiểm tra README, quyền truy cập, lịch sử git không chứa keys, demo X và link hoạt động.

README tối thiểu nên có

1) Problem & value proposition; 2) What was built during NEAR Hackathon 2026; 3) Legacy REDLINE attribution; 4) Architecture; 5) Setup; 6) NEAR Testnet contract/account; 7) “Do X see Y” demo; 8) Tests & limitations; 9) Links to demo video and audit evidence.

Quan trọng: Khoảng thời gian tính code và cách chứng minh tính mới nên đọc theo quy định mới nhất; việc tạo repo mới tự nó **không làm code cũ thành code hợp lệ của kỳ thi**.

06 / TÀI LIỆU THỰC THI

Kế hoạch 12 ngày đến hạn nộp

Tập trung một luồng hoàn chỉnh chạy trên NEAR Testnet thay vì làm lại toàn bộ marketplace hoặc DEX.

Ngày	Kết quả phải có
03/11	Audit baseline, đóng scope, tạo repo mới, ghi phần kế thừa.
04-05/11	Viết NEAR safety contract tối thiểu: grant / cap / allowlist / revoke.
06-07/11	Viết NEAR adapter, NEAR Wallet integration, unit tests.
08-09/11	Thực hiện transfer/deny trên Testnet; chứng minh trạng thái & giao dịch.
10/11	Kết nối Dashboard, policy builder, thông báo lỗi và audit.
11/11	Kịch bản demo: giao dịch hợp lệ, vượt cap, sai recipient, revoke.
12/11	README “do X see Y”, hướng dẫn chạy lại, test, limitations.
13/11	Quay demo, chỉnh X post, rà soát code/secret/public repo.
14/11	Nộp sớm, trước 06:59 sáng 15/11 giờ VN; không để sát giờ.

Định nghĩa MVP hoàn thành (Definition of Done)

- Có NEAR Testnet contract id và giao dịch xác minh được trên explorer.
- Owner tạo policy với giới hạn chi tiêu và danh sách địa chỉ được phép.
- Agent tạo đề xuất; giao dịch hợp lệ được thực thi đúng chính sách.
- Đề xuất vượt cap hoặc sai địa chỉ bị từ chối, tiền không bị chuyển trái phép.
- Thu hồi quyền cho agent hoạt động, có test ít nhất một case revoke.
- Có README, demo video/screenshot, hướng dẫn khởi chạy và giải thích giới hạn.

> **Ưu tiên:** 06 — AI Security & Defense. Chỉ chọn thêm 07 — Agent Economy khi có tính năng agent marketplace/payments trên NEAR chạy thật; đừng kéo scope ra ngoài MVP.

07 / TÀI LIỆU THỰC THI

Nộp bài: checklist cuối cùng

Cổng nộp trực tuyến trên nearhackathon.com, một submission mỗi dự án, không sửa được sau khi gửi (theo hướng dẫn công bố).

- **01** Repository là **Public**; README đủ setup + expected outputs.
- **02** Có bằng chứng NEAR Testnet rõ: contract account, transaction ids, giới hạn thật.
- **03** Phân biệt rõ code cũ REDLINE vs. code hackathon mới; có giấy phép / ghi nhận phù hợp.
- **04** Demo đăng công khai trên **X**, gắn **@NEARProtocol** và **#NEARHackathon**, có video hoặc screenshots.
- **05** Nộp đúng **repo URL** và **X demo post URL** trong form.
- **06** Có tài khoản nhận thưởng **NEAR** (ban tổ chức không yêu cầu kết nối ví khi nộp).
- **07** Kiểm tra tên dự án, email lead, quy mô team, tracks, description 20–2.000 ký tự.
- **08** Đọc lại HACKATHON.md, rà soát thông tin trước khi nhấn Submit; không gửi hai lần.

Giám khảo quan tâm điều gì?

Ban tổ chức nêu Claude Code và Codex sàng lọc kỹ thuật trước: dự án có chạy được và làm đúng như README không? Hội đồng người chấm sau đó quyết định trao giải. Những tiêu chí từ các sự kiện NEAR trước gồm thực thi kỹ thuật, thiết kế, tác động, độc đáo và tính bền vững; chưa có trọng số công bố cho năm 2026.

> **Mẹo thực thi:** Đưa "đường đi ngắn nhất để giám khảo kiểm chứng" ngay đầu README. Ví dụ: tạo grant cap = 100 gửi 20 (ALLOW) gửi 200 (BLOCK) revoke (BLOCK) xem transaction và thay đổi balance.

Liên kết nguồn tham khảo

- Thể lệ và form nộp bài
- Hướng dẫn chính thức cho coding agents
- REDLINE gốc (source, architecture, security)
- NEAR technical documentation
- Prompt mẫu 13 tracks
- Hướng dẫn nộp từ nearai

Ngày đối chiếu thông tin: 03/11/2026. Các nhận xét về REDLINE dựa trên README, docs và mã nguồn đang public; tình trạng deploy/test thực tế chưa được chạy lại độc lập. Thể lệ có thể được ban tổ chức cập nhật.

PHẦN II · KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN

REDLINE for NEAR

Migration & Execution Plan

Tài liệu kỹ thuật để AI coding agent chuyển dự án REDLINE từ Solana sang NEAR Testnet, kiểm thử và hoàn thiện bài dự thi NEAR Hackathon 2026.

TRACK CHÍNH	TRỌNG TÂM	HẠN NỘP (UTC+7)
AI Security & Defense	**NEAR Safety Vault**	**15/11/2026 · 06:59**

Repo mới: **github.com/MinhNhat-2504/redline-near-guardrails**

Ngày 03/11/2026 · Mục tiêu: Demo NEAR Testnet xác minh được · Tách rõ code kế thừa và code mới

REDLINE for NEAR — Migration & Execution Plan (Agent Handoff)

> **Tài liệu thực thi dành cho AI coding agent trong VS Code**
> Ngày lập: **03/11/2026** · Múi giờ: **Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7)**
> Repo gốc: https://github.com/MinhNhat-2504/REDLINE
> Repo mới: https://github.com/MinhNhat-2504/redline-near-guardrails
> Track chính: **AI Security & Defense** · Track phụ (chỉ khi có bằng chứng): **Agent Economy**
> Deadline nộp: **06:59 ngày 15/11/2026 (giờ Việt Nam)** (14/11 23:59 UTC). Nên nộp trước ngày 14/11.

Định nghĩa hoàn thành: sản phẩm REDLINE chạy trên **NEAR Testnet** với policy do người dùng ký, vault, agent executor, các giới hạn thực thi **on-chain**, 1 chuyển tiền thành công và nhiều trường hợp từ chối có bằng chứng kiểm chứng; README và demo trung thực, build/test chạy được. **Không** xem "thay tên Solana thành NEAR" hoặc chạy mock thành hoàn thành.

0. Cách AI agent phải làm việc

1. **Đọc toàn bộ file này trước khi code**, rồi đọc README, kiến trúc, threat model, chain adapter, policy engine, Rust program, test hiện tại. Kiểm tra trạng thái repo mới và quyền truy cập; nếu chưa có code, thực hiện Phase 0 dưới đây. Không suy đoán source từ tên dự án.
2. **Triển khai từng Phase nhỏ**: audit -> contract -> chain adapter -> UI -> proof -> tài liệu. Khi xong mỗi phase, tự chạy lint/typecheck/test/build, báo kết quả và commit. Nếu không có môi trường/chứng thực triển khai, nêu giới hạn, không tự nhận đã deploy hoặc đã test.
3. Không rewrite toàn bộ code, không xóa Solana code cho tới khi NEAR flow chạy được. **Không sửa/force push repo REDLINE gốc**. Không ghi/commit private key, mnemonic, `.env`, dữ liệu tài khoản thật; chỉ Testnet.
4. Ghi **lịch sử nguồn gốc**: source cũ có trước hackathon, phần mới được xây kể từ cuộc thi; giữ copyright/attribution/team credits. Repo mới không làm code cũ thành code mới được tính. Repo phải **Public trước khi nộp**.
5. Tra cứu **NEAR documentation và near-sdk bản thực tế** trước khi chọn API và lock version. Nếu hướng dẫn này khác runtime/API mới nhất, ghi thay đổi và lý do trong `docs/NEAR_DECISIONS.md`.
6. Không gửi tiền mainnet, không tự thực hiện giao dịch có giá trị thật, không nộp bài hay tạo PR trên repo gốc nếu chưa được ủy quyền.

1. Hiện trạng đã xác minh (03/11/2026)

Mảng	REDLINE Solana (đang có)	Mục tiêu NEAR
Repo	`MinhNhat-2504/REDLINE`, public, nhánh `main`	`MinhNhat-2504/redline-near-guardrails`, mới tạo, private, tại thời điểm kiểm tra **chưa có source**
Smart contract	`programs/redline_guardrails/src/lib.rs` (Rust/Anchor, Solana Devnet); vault PDA, grant PDA, `execute_transfer`, revoke, withdraw	Contract Rust **near-sdk** + vault ledger, grants, callbacks; deploy NEAR Testnet

Mảng	REDLINE Solana (đang có)	Mục tiêu NEAR
Backend	`backend/` — Fastify, Prisma/Postgres, SSE, auth, agent runtime	Giữ, bổ sung NEAR adapter, NEAR event reader và integration tests
Policy engine	`backend/src/policy/engine.ts`, 7 gates, risk copilot	Giữ semantics, chuẩn hóa NEAR fields; kết quả cuối **do contract quyết định**
Chain abstraction	`backend/src/chain/adapter.ts`, `mock.ts`, `solana.ts`, `index.ts`	Thêm `near.ts`, không làm hỏng `MockChain`
Frontend	`src/` — React/Vite dashboard, Policy Lab, wallet và vault controls	Giữ UI, thêm NEAR wallet, network states và explorer link
Marketplace	Mua/thuê agent, thanh toán SOL, xác minh on-chain Devnet	Không ưu tiên trong MVP; chỉ đổi sang NEAR khi phần bảo vệ an toàn đã chạy
Swap	`execute_swap` có code/test, tài liệu ghi **chưa deploy** trên Solana Devnet	Hoãn sang sau MVP; không quảng cáo swap là live

Sự thật về code gốc: repo có các commit ngày 24/09/2026 và 27/10/2026; phải minh bạch phần code kế thừa. README mô tả demo live trên Solana Devnet, nhưng **chưa chứng minh** bất kỳ triển khai NEAR nào. Một số hạn chế đã được README/threat model thừa nhận: chưa audit bảo mật chuyên nghiệp; RPC public rate limits; API key chia sẻ trong frontend không phải auth; giao dịch swap live chưa triển khai.

Đọc trước khi sửa file

```
README.md
REDLINE_AI_KNOWLEDGE_BASE.md
docs/TECHNICAL_ARCHITECTURE.md
docs/SECURITY.md
docs/USER_GUIDE.md
backend/README.md
backend/src/chain/{adapter,index,mock,solana,anchor}.ts
backend/src/policy/{engine,canonical,types}.ts
backend/src/runtime/{executor,runner,llm,scripted}.ts
backend/src/{auth,indexer,env}.ts
backend/src/routes/{grants,intents,vaults,runs,agents}.ts
programs/redline_guardrails/src/lib.rs
backend/test/{engine,onchain,auth,runner-proof}.test.ts
src/app/components/{SolanaWalletControl,GrantSignButton,VaultPanel,PolicyLab}.tsx
render.yaml
```

Dùng lệnh `git ls-files` để tìm file thực tế; nếu path thay đổi, cập nhật plan theo source, không tự tạo placeholder gây hiểu nhầm.

2. Phase 0 — Đưa source vào repo mới một cách an toàn

Điều kiện: target repo chưa có commit quan trọng. Nếu đã có README/commit riêng, kiểm tra và hợp nhất lịch sử một cách có chủ ý, **không** `--force`.

Mở PowerShell trong thư mục cha (không phải bên trong một repo khác):

```
git clone https://github.com/MinhNhat-2504/REDLINE.git redline-near-guardrails
cd redline-near-guardrails
git remote rename origin upstream
git remote add origin https://github.com/MinhNhat-2504/redline-near-guardrails.git
```

```
git remote -v
git status --short
git log --oneline -5
git push -u origin main
```

`origin` phải là **repo mới**, `upstream` là REDLINE gốc. Trước khi public, chạy secret scan và rà soát `.env`, wallet keys, các endpoint/secrets trong code, Git history và license/attributions. Giữ nguyên lịch sử commit, sau đó tạo **branch** `feat/near-mvp` để phát triển; PR/review trước khi merge `main` nếu có thể.

Gate 0: UI/backend cũ cài và build được ở baseline, log lệnh/đầu ra; repo NEAR chứa code + lịch sử và không chứa secrets. Tạo `docs/BASELINE.md` ghi sự thật (các test chưa chạy/failed phải ghi rõ).

3. Kiến trúc đích và ranh giới tin cậy

```
Owner NEAR Wallet -- ký tạo grant / nạp / thu hồi / rút --> NEAR Safety Vault (near-sdk)
                                                                  ^
AI Agent (không giữ owner key) -- ý định / nonce -------------|  kiểm tra on-chain
                                                                  |
React Dashboard <-- API + SSE <-- NEAR Adapter + Event Reader <- receipt/event + tx hash
                          |
                    Policy Lab / AI Risk Copilot
                     (tư vấn, KHÔNG có quyền override)
```

- **Owner wallet:** chỉ owner có quyền tạo/revoke grant, quản lý nạp/rút thuộc quyền sở hữu của mình.
- **Executor agent:** chỉ được gọi phương thức có phạm vi; xác thực `predecessor_account_id`/quyền thực tế và grant gắn với executor; không được quản lý vault hoặc thay chính sách.
- **NEAR Contract:** nguồn sự thật cho tài sản, trạng thái pending, budgets/allowlists, quyết định. Backend/Postgres chỉ mirror/index.
- **AI:** không sở hữu khoá của chủ ví, không quyết định chuyển tiền, không giảm giới hạn cứng.
- **NEAR account abstraction:** Function Call Key có thể giới hạn phương thức và gas allowance, nhưng **không thay thế** việc kiểm tra tham số (recipient/amount) trong contract.

Rủi ro NEAR phải giải quyết trước khi viết contract

NEAR cross-contract calls và chuyển tiền có Promise/callback bất đồng bộ. Không được sao chép giả định **CPI + atomic rollback** từ Solana. Sau khi request gửi đi, contract có thể xử lý lời gọi khác trước khi callback trở lại. Cần reservation accounting và idempotency.

Mô hình trạng thái đề xuất cho mỗi `intent_id` (unique per grant):

```
REJECTED (policy deny, no transfer queued)
APPROVED -> PENDING (reserve amount + tx slot BEFORE Promise)
PENDING -> SETTLED  (callback verified success; finalize spending)
PENDING -> FAILED   (callback verified failure; release reservation)
```

- Duy trì `balance_credit`, `finalized_spent`, `pending_reserved`, `withdraw_pending`, và phần dự trữ storage/gas phù hợp. `available = credited - finalized_spent - pending_reserved - completed_withdrawals - pending_withdrawals` (đây là **bất biến ledger**, không đồng nghĩa số dư vật lý của contract). **Không** cho phép chồng giao dịch vượt `spend_cap` hoặc `max_transactions` bằng cách gửi song song.
- Thiết lập nonce/intent ID chống replay **ngay khi reserve**; request trùng không được sinh Promise thứ hai, kể cả khi callback đang chờ hoặc RPC retry.

- Callback **chỉ contract tự gọi** (`#[private]` hoặc kiểm tra predecessor là contract), liên kết đúng `intent_id`/grant, xác thực kết quả Promise; callback gọi lặp không được ghi tăng/giảm hai lần.
- Khi `REVOKED`, chặn intent mới, nhưng **không tuyên bố** có thể hủy Promise đang pending. Owner chỉ rút phần available không còn reserved; giải thích rõ ràng trong UI.
- Hạn mức và `max_transactions`: tính cả phần **pending** khi kiểm tra; chỉ ghi **finalized spent/tx count** sau callback thành công. Cooldown có thể tính từ lúc reserve để tránh chạy đồng thời; ghi rõ semantics trong contract, UI, tests.
- Trạng thái `PENDING` kéo dài không thể được "unlock" bằng timeout tuỳ ý nếu chưa xác minh kết quả chain. Tạo cách quan sát/reconciliation có kiểm soát; nếu chưa implement được an toàn, block rút và đánh dấu cần xử lý.
- `withdraw` cũng phải chống race với pending transfers, bảo vệ storage balance và được tracking/settled khi cần. Thử trên Testnet, không dùng quỹ thật.
- Mỗi đơn vị NEAR dùng **yoctoNEAR integer** (`u128`/string JSON), không tính tiền bằng float JS. Timestamp NEAR có thể là nanoseconds; chuyển đổi có kiểm tra.
- Không claim rằng callback/emit event chắc chắn persist nếu transaction thất bại. Làm rõ khác nhau giữa `REJECT` được contract ghi log trong receipt thành công và một **failed transaction** với lỗi runtime; không được dàn dựng tx hash.

7 Gates và mapping từ Solana sang NEAR

#	Gate cũ	Gate NEAR native (MVP)	Test phủ định bắt buộc
1	REVOKED	`REVOKED`	revoke xong, từ chối intent mới
2	EXPIRED	`EXPIRED`	intent quá thời gian
3	NONCE_REPLAY	`NONCE_REPLAY` / duplicate ID	replay khi pending hoặc settled
4	MINT_NOT_ALLOWED	`ASSET_NOT_ALLOWED` (MVP chỉ NEAR)	asset khác phải bị từ chối; không tuyên bố token khác được hỗ trợ
5	DESTINATION_NOT_ALLOWED	`DESTINATION_NOT_ALLOWED`	tài khoản nhận ngoài allowlist
6	TX/SPEND_CAP_EXCEEDED	giới hạn tx/spend gồm **pending**	hai transfers đồng thời không vượt cap
7	COOLDOWN_ACTIVE	cooldown rõ ràng với pending và finalized	lặp quá nhanh bị từ chối

Ngoài 7 gates: kiểm tra caller/owner/executor, `amount > 0`, active policy hash, số dư owner available, đủ gas/storage của contract, integer overflow, tài khoản nhận hợp lệ. Không tạo false impression rằng 7 gates đã bao phủ mọi vấn đề.

4. Phạm vi API đề xuất (thiết kế, agent xác minh lại bằng near-sdk thực tế)

Contract Rust mới: `contracts/near-safety-vault/` (đặt tách biệt `programs/redline_guardrails/` để dễ so sánh). Có thể giữ tên `redline-safety-vault` trong metadata.

Method (đề xuất)	Quyền	Ý nghĩa và điều kiện
`deposit`	account owner, payable	nhận native NEAR, ghi credit đúng chủ; lưu ý phí storage
`create_grant`	owner	cấu hình executor, policy hash, spend/tx caps, allowlist, expiry/cooldown; validate toàn bộ input
`execute_transfer`	executor được cấp quyền	evaluate, persist `REJECTED` hoặc reserve `PENDING`, phát lệnh NEAR transfer Promise
`on_transfer_complete`	private callback	xác minh outcome; settle/release đúng một lần
`revoke_grant`	owner	chặn ý định mới; pending không tự hủy
`withdraw`	owner	rút balance available, không ảnh hưởng phần reserved
`get_grant`, `get_intent`, `get_owner_balance`	view	trả về trạng thái on-chain; không dựa vào database làm nguồn sự thật

Security review: phải làm rõ ownership của deposit vs grant, multi-owner isolation, funding cho storage, tài khoản contract được phép đủ số dư trước Promise, và khả năng gas cho callbacks. Với withdraw/transfer, dùng mô hình Promise/callback và ledger được thiết kế/kiểm chứng bằng integration tests. Không tự động deploy mainnet.

5. Kế hoạch thực thi theo Phase và tiêu chí nghiệm thu

Phase 0 — Baseline & code provenance (03/11)

- Clone/import source giữ history như mục 2, `git status` sạch, chạy baseline tests nếu môi trường cho phép.
- Tạo `docs/BASELINE.md`, `docs/NEAR_DECISIONS.md`, `docs/REUSED_COMPONENTS.md` với mapping code cũ/mới.
- Chạy secret scan và ghi tồn đọng security. Không phá code đang chạy.
- **Pass:** repo mới push được, source/build baseline có log thật, phần kế thừa minh bạch.

Phase 1 — NEAR Rust contract + unit/sandbox tests (04–06/11)

- Tạo contract `contracts/near-safety-vault` theo near-sdk ổn định; thiết kế owner balances, grants, pending intents và event schema.
- Implement nạp/grant, 7 gate, executor authorization, revoke, withdraw, Promise/callback native NEAR.
- Test: happy path, từng gate, signer spoofing, owner/executor mismatch, replay/pending duplicate, cap race, callback failure, withdraw pending, overflow, cooldown/expiry, low balance, storage/gas reserve.
- **Pass:** build WASM, toàn bộ unit + sandbox/integration tests đã triển khai chạy được; không có khả năng bypass policy trong các test phủ định.

Phase 2 — NEAR Testnet proof (07/11)

- Deploy NEAR Testnet với **tài khoản test riêng**, funding test và quyền truy cập được bảo vệ. Ghi address, contract version/wasm hash, explorer links và ngày deploy.
- Run: owner deposit -> create grant -> agent transfer hợp lệ -> reject vượt cap/recipient -> revoke -> verify balances/counters bằng chain query.

- Không viết tx hash giả. Phân biệt transaction initiated, receipt status và callback settled.
- **Pass:** có **ít nhất một NEAR Testnet tx thành công**, một policy deny ghi nhận trên Testnet và chứng cứ dữ liệu chain; README dẫn đến bằng chứng thật.

Phase 3 — Backend `NearChain` adapter & event reader (08–09/11)

- Audit `backend/src/chain/adapter.ts`; bổ sung `near.ts`, config `CHAIN=near` và default Testnet rõ ràng. **Không sửa breaking** `MockChain`.
- Convert near wallet auth theo chuẩn chữ ký/account NEAR; không bê cách xác minh Solana address Ed25519 sang nguyên si.
- Implement intent serialization/yocto conversion, error mapping, real tx+receipt status, retry/backoff idempotent; key server chỉ làm executor scope.
- Thay indexer Solana bằng NEAR receipt/event reader có resume/reconciliation; `Postgres` chỉ cache/project chain events. Có watermark/dedupe và phân biệt pending/finalized/rejected.
- **Pass:** `CHAIN=near` chạy end-to-end, typecheck/tests pass, không route nhầm Solana, không giả số liệu.

Phase 4 — NEAR Wallet + frontend + demo (10–11/11)

- Thêm NEAR wallet onboarding/sign-in và một network switch rõ ràng; không tái sử dụng nhãn Solana/Devnet Explorer cho giao dịch NEAR.
- Giữ React dashboard, risk copilot và Policy Lab. Hiển thị `PENDING` / `SETTLED` / `FAILED` / `REJECTED`, NEAR Explorer links, actual owner wallet balances.
- Thiết kế **one-click guided demo** (trên Testnet) với ví test/demo: sign policy -> safe transfer -> cap/allowlist deny -> revoke -> audit trail. Không đòi người dùng ký mainnet.
- **Pass:** người mới theo README có thể đi hết demo mà không cần hiểu hệ thống Solana; UI labels và receipts chính xác.

Phase 5 — Security hardening & quality gate (12/11)

- Review threat model mới: async receipts, callback spoofing, pending stuck, access keys, backend auth, multi-owner, storage/gas, RPC race, secret handling.
- Run unit/integration/e2e và lệnh build đã thống nhất; bổ sung CI riêng NEAR. Xử lý flaky/rate limit rõ ràng.
- Không tuyên bố đã audit độc lập; chỉ **prototype/Testnet**. Không quảng cáo tính năng swap/NEP-141 marketplace chưa được triển khai.
- **Pass:** no critical known bypass, reproducible test suite và demo tối thiểu.

Phase 6 — Submission package (13–14/11)

- README tiếng Anh (có thể thêm tiếng Việt): vấn đề, giải pháp, NEAR architecture, **what is new**, what is reused, threat model, limitations, exact setup/tests, Testnet address, transaction proofs, 2-minute demo walkthrough.
- Video 2–4 phút có screen capture + NEAR Explorer proof; bài X công khai, tag `@NEARProtocol` + `#NEARHackathon`, nói rõ tham gia NEAR Hackathon.
- Chuyển repo **Public**, xác minh xem được khi đăng xuất, rà soát secrets/license. Nộp repo link + demo X link trước deadline. Track 06 chính; track 07 **chỉ chọn nếu** functionality agent marketplace/payment trên NEAR có hoạt động.
- **Pass:** một người lạ clone/build/test được theo README; mọi claim chính có chứng cứ; submission form xác nhận thành công.

6. Task board chi tiết theo ưu tiên

ID	Priority	Deliverable	Dependencies	Definition of Done
GIT-01	P0	Import code giữ history, provenance	none	repo mới hoạt động, upstream đúng
BASE-02	P0	audit & test baseline	GIT-01	logs trung thực trong docs
SC-01	P0	NEAR vault ledger/ storage design	BASE-02	invariants/test model review
SC-02	P0	grant + 7 gates + permissions	SC-01	unit tests pass
SC-03	P0	async transfer, reserve, callback, revoke, withdraw	SC-02	failure/race tests pass
NET-01	P0	NEAR Testnet deploy + proof	SC-03	explorer links verified
API-01	P0	NearChain adapter + auth	NET-01	real tx receipts processed
API-02	P0	event reader + audit	API-01	restart + dedupe works
WEB-01	P0	NEAR wallet, transaction states	API-01	end-to-end UI works
QA-01	P0	security/E2E/CI	WEB-01	reproducible tests
SUB-01	P0	README, video, public repo, X, submit	QA-01	all URLs accessible
ECON-01	P2	NEAR-native agent rental/payment + on-chain proof	NET-01	only if spare time, scope validated
FT-01	P2	NEP-141 assets / stablecoin	QA-01	storage, callback, token risks tested
SWAP-01	P3	cross-chain swap/ NEAR Intents	QA-01	defer, never claim live until proven

Cut line nếu chậm: bỏ ECON-01, FT-01, SWAP-01. Không bỏ SC-03, NET-01, QA-01, SUB-01. Không dành quá nhiều thời gian cosmetic UI trước khi có NEAR tx thật.

7. Test matrix bắt buộc (không được “mock pass” thay bằng proof)

Test ID	Scenario	Expected
T01	owner deposit và tạo grant	ledger credit, policy hash/owner/ executor đúng

Test ID	Scenario	Expected
T02	executor hợp lệ chuyển trong hạn mức	PENDING -> SETTLED, balance/counter chính xác
T03	owner/executor giả mạo	reject, không có transfer Promise
T04	nhận ngoài allowlist	`DESTINATION_NOT_ALLOWED`, không trừ tiền
T05	vượt spend cap	reject, kể cả khi có pending reserved
T06	vượt transaction cap	reject, kể cả pending tx slot
T07	replay nonce/intent ID khi PENDING/ SETTLED	không chuyển tiền lần hai
T08	expiry, revoke, cooldown	reject ý định mới theo policy
T09	2 parallel transfers cộng lại vượt cap	tối đa phần hợp lệ được reserve
T10	Promise thất bại	callback giải phóng reservation **một lần**
T11	callback ngoài contract hoặc callback lại	không thể sửa state trái phép
T12	owner withdraw khi transfer pending	chỉ phần available, không bội chi
T13	RPC reconnect / indexer restart	no duplicated events, status reconcile
T14	TypeScript conversion NEAR yocto / timestamp	không làm tròn, không overflow
T15	NEAR Testnet demo thật	tx hash, account và receipt trạng thái khớp UI/README

Để báo tiến độ, mỗi test cần trạng thái `PASS` / `FAIL` / `NOT RUN`, command, môi trường và đường dẫn bằng chứng. **Không đánh dấu pass chỉ vì code có test hoặc mock chạy thành công.**

8. Giao diện đầu ra và cấu trúc file khuyến nghị

```
redline-near-guardrails/
  README.md                          # update for NEAR hackathon; provenance + demo
  docs/
    BASELINE.md                      # inherited code and baseline test evidence
    NEAR_MIGRATION_PLAN.md           # copy of this file in repo
    NEAR_DECISIONS.md                # decisions, risk, SDK versions
    REUSED_COMPONENTS.md             # source-to-NEAR attribution
    NEAR_THREAT_MODEL.md             # async receipts, storage, auth and economics
    TESTNET_PROOF.md                 # accounts + real tx/receipt explorer links
    DEMO_SCRIPT.md                   # short reproducible presentation
    TEST_RESULTS.md                  # command, PASS/FAIL/NOT RUN
  contracts/near-safety-vault/       # near-sdk Rust, isolated from Solana program
  backend/src/chain/near.ts          # adapter compatible with current interface
  backend/src/near/                 # event reader, receipt status, types (if needed)
  src/app/...                        # reusable React UI + NEAR wallet support
  programs/redline_guardrails/       # original Solana reference (not deployed for NEAR)
```

Commit naming ví dụ: `chore: establish inherited REDLINE baseline`, `feat(near-contract): enforce grants with pending ledger`, `test(near): prevent concurrent cap bypass`, `feat(near-adapter): process receipts`, `docs: attach testnet proofs`. Mỗi commit ghi rõ `Changed`, `Verified`, `Known limitations` trong PR/changelog.

9. Hướng dẫn AI agent tự tiếp tục an toàn

Agent phải đọc kế hoạch và **tiếp tục tự làm** theo Phase, không chỉ dừng ở tạo kế hoạch. Mỗi lần hoàn thành một Phase, tự rà các tiêu chí, commit và sang phase tiếp theo nếu không cần secrets/quyền mới. Khi cần tài khoản triển khai, xác nhận giao dịch, hoặc có rủi ro an toàn khó giải quyết, tạm dừng ngay tại điểm đó với yêu cầu cụ thể; **không** fake proof hoặc yêu cầu quyền quá mức.

Prompt dán vào Codex/Continue trong VS Code

> You are the lead engineer for **REDLINE for NEAR**, NEAR Hackathon 2026. Read `NEAR_REDLINE_MIGRATION_PLAN_AGENT.md` fully before editing code, and verify the actual repository state. Your mission is to **implement the plan phase by phase**, not just rewrite documentation. Preserve the existing Solana project and Git history, keep attribution, and deliver a real NEAR Testnet security MVP. Start at Phase 0/1 depending on the current repo contents. Create a concise plan in `docs/NEAR_MIGRATION_PLAN.md`, then implement the first safe phase, run its tests, commit and report results with commands/proofs. Continue autonomously through subsequent phases when safe. Never use mainnet or expose secrets. Never confuse mocked results with on-chain proof. For transfers on NEAR, implement pending reservations, secure private callbacks, failure release, concurrency/replay protection and withdrawal safety. Consult the latest official NEAR docs before selecting versions or code patterns. At each phase report: completed work, changed files, tests, verified links, open risks, and next phase. If human approval or credentials are required, stop at that specific boundary rather than inventing a result.

10. Những điều tuyệt đối không được đánh tráo

- **Solana Devnet ≠ NEAR Testnet.** Không dùng Explorer Solana để chứng minh NEAR.
- **Rejection in UI/Mock ≠ rejection on-chain.** Demo buộc phải có proof chain mà người khác kiểm tra được.
- **Transaction submitted ≠ finalized successful.** Cần kiểm tra receipts/callback state.
- **Callback failure ≠ được phép giải phóng tiền ngay ngoài chain.** Chỉ finalize sau kết quả xác minh.
- **Repo mới ≠ code mới.** Phải chỉ ra phần mới của hackathon và giữ lịch sử/credit.
- **Agent suggestion ≠ user policy authorization.** AI không được override grants.
- **Testnet prototype ≠ audited mainnet financial product.** Không quảng bá sai mức an toàn.

11. Nguồn bắt buộc kiểm tra khi thực hiện

1. NEAR Hackathon, tracks/deadline/submission: https://nearhackathon.com/
2. Hackathon agent rules: https://nearhackathon.com/HACKATHON.md
3. NEAR Rust smart contract quickstart: https://docs.near.org/smart-contracts/quickstart
4. NEAR cross-contract calls, async receipt/callback: https://docs.near.org/smart-contracts/anatomy/crosscontract
5. NEAR SDK Rust API: https://docs.rs/near-sdk/latest/near_sdk/
6. NEAR official docs: https://docs.near.org/

7. REDLINE original README: https://github.com/MinhNhat-2504/REDLINE/blob/main/README.md
8. REDLINE security architecture: https://github.com/MinhNhat-2504/REDLINE/blob/main/docs/TECHNICAL_ARCHITECTURE.md

---

Thước đo cuối cùng: một người chưa biết REDLINE có thể clone repo **Public**, chạy README, xem giao dịch NEAR Testnet đã quyết toán, tự tạo intent vượt chính sách để thấy bị từ chối, và hiểu chính xác phần nào được kế thừa/phát triển mới. Nếu không làm được điều đó, chưa gọi là hoàn thành MVP.

12. Mẫu báo cáo bắt buộc sau mỗi phase (Agent Progress Report)

Sau khi thực hiện **mỗi phase** trong `docs/NEAR_MIGRATION_PLAN.md`, agent phải ghi hoặc cập nhật `docs/PROGRESS.md`. Không chỉ trả lời trong chat rồi mất dấu. Format đề xuất:

```
# Phase N — [tên phase]
- Status: PASS / PARTIAL / BLOCKED / FAIL
- Date (UTC+7): YYYY-MM-DD
- Base commit: <sha>
- Final commit: <sha>
- Files changed: [paths]
- What inherited from Solana: [paths / commits]
- What is NEW for NEAR: [paths / specific behaviors]
- Commands executed: [real commands, not predicted commands]
- Tests: [test name, PASS/FAIL/NOT RUN, reason]
- NEAR Testnet: [account, contract address, tx hashes, receipt state] or NOT DEPLOYED
- Secrets used: [env variable names only; NEVER secret values]
- Security review: [threats tested, open findings]
- Known limitations: [specific nonworking features]
- Next phase: [ID, dependencies, what is needed]
```

Quy tắc quyết định tiếp tục / tạm dừng

- **Tự tiếp tục:** unit tests pass; code review không phát hiện sai lệch policy; không cần chữ ký chủ ví hoặc credential mới; công việc chỉ tác động repo NEAR mới.
- **Tạm dừng và báo user:** cần thiết lập account Testnet, NEAR wallet ký giao dịch, quyền đẩy GitHub bị từ chối, secrets từ bên ngoài, thay đổi không tương thích có thể làm hỏng baseline, hoặc security flaw có thể dẫn tới chuyển tiền sai.
- **Không được báo PASS:** khi RPC timeout nhưng không có receipt xác nhận; khi chỉ chạy mock; khi kiểm thử không được cài dependencies; khi code đã viết nhưng build/test chưa chạy; khi callback outcome chưa được xác minh.
- **Khi chậm tiến độ:** cắt Agent Economy / NEP-141 / swap / trang trí UI trước; bảo vệ yêu cầu P0 gồm `SC-03`, `NET-01`, `QA-01`, `SUB-01`.

Kiểm tra cuối trước khi gửi nộp bài

Agent tạo file `docs/SUBMISSION_AUDIT.md` với bằng chứng cho 8 điều kiện sau: (1) repo public có link truy cập không đăng nhập; (2) `README.md` mô tả chính xác phần mới và phần kế thừa; (3) demo có địa chỉ NEAR Testnet và transaction/receipt thật; (4) có ít nhất một giao dịch ALLOW và một REJECT on-chain; (5) không còn secrets được commit; (6) test commands và kết quả thực có thể tái tạo; (7) X post công khai có video/screenshot cùng hashtag/tag đúng; (8) thông tin team/credit và tài khoản NEAR được điền đúng theo form. Bất kỳ điều kiện nào chưa đạt phải được đánh dấu **BLOCKED**, không tự sửa báo cáo thành hoàn thành.